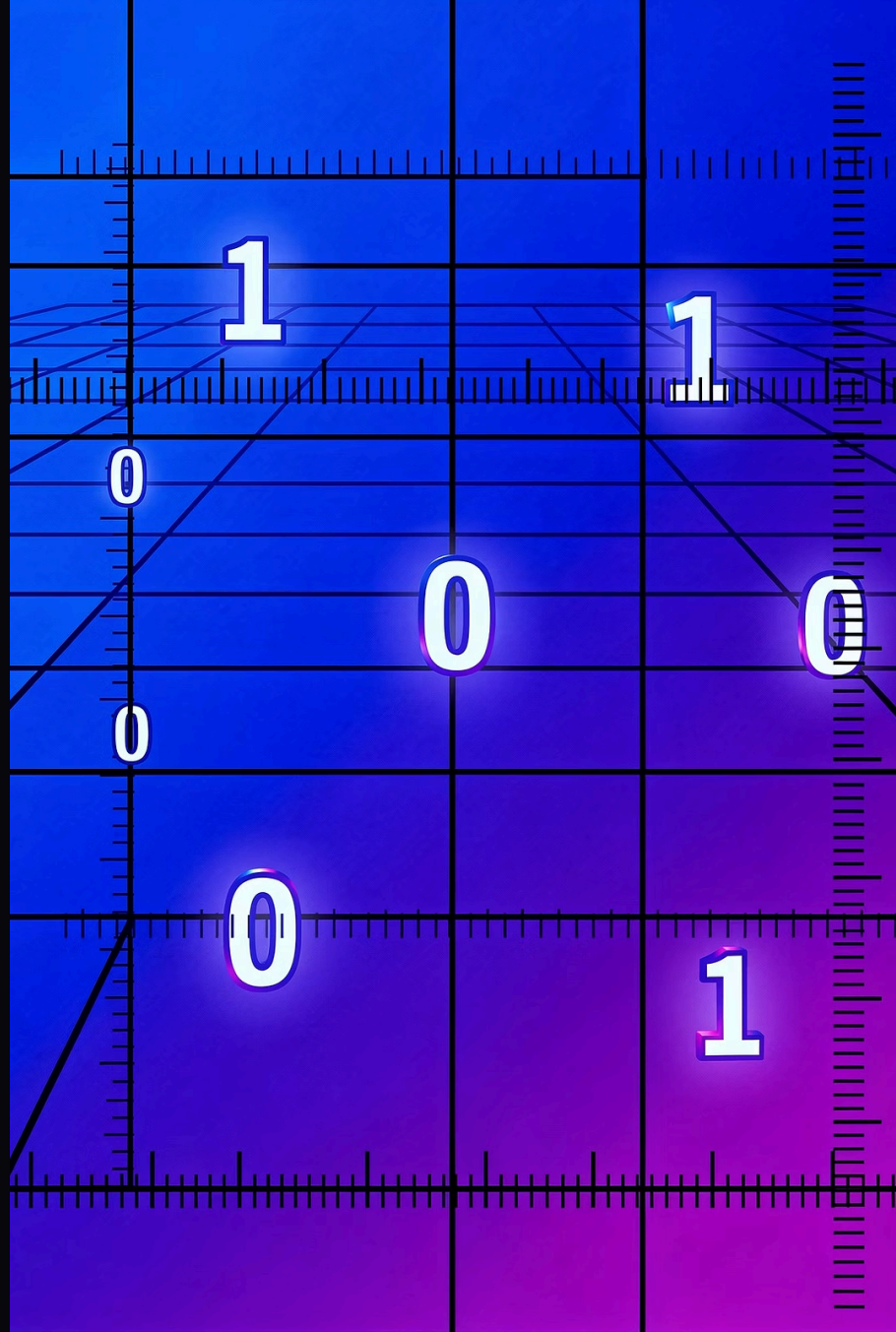
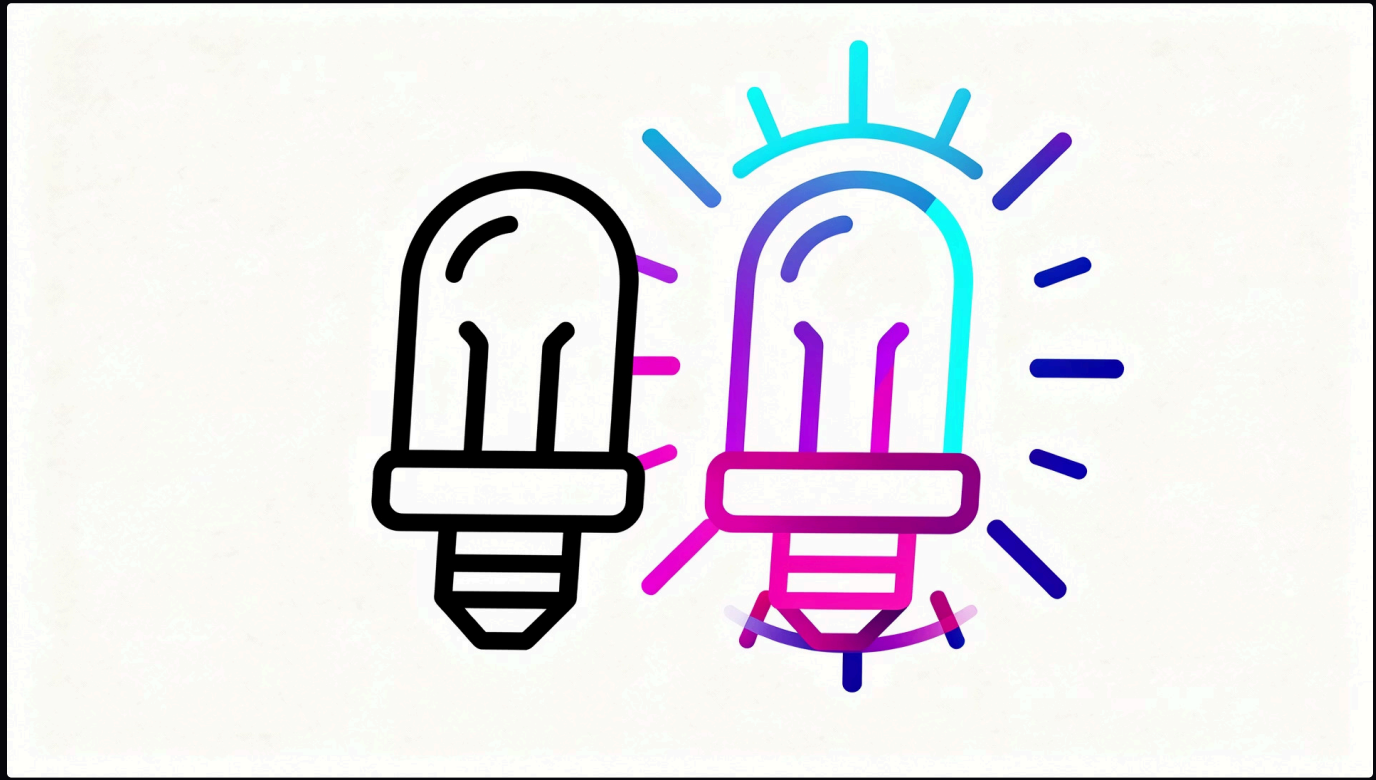
Einheiten & Größenordnungen in Computersystemen

Vom einzelnen Bit bis zum Petabyte — die Maßstäbe der digitalen Welt verstehen



GRUNDLAGEN

Die kleinsten Bausteine



Bit & Byte

- **Bit (b)** — kleinste Einheit: 0 oder 1
- **Byte (B)** — 8 Bit = 1 Zeichen
- **Nibble** — 4 Bit = 1 Hexadezimalziffer

Merke: Großes **B** = Byte, kleines **b** = Bit

SPEICHERGRÖSSEN

Von Kilobyte bis Petabyte

Kilobyte (KB)

~1.000 B — kurze Textdatei

Megabyte (MB)

~1.000 KB — ein Foto, ein Song

Gigabyte (GB)

~1.000 MB — ein Film in HD

Terabyte (TB)

~1.000 GB — große Festplatte

Petabyte (PB)

~1.000 TB — Rechenzentren

ACHTUNG VERWECHSLUNG

Dezimal vs. Binär

Dezimal (SI)

1 KB = 1.000 Byte

1 MB = 1.000.000 Byte

Verwendet von **Herstellern**

Binär (IEC)

1 KiB = 1.024 Byte

1 MiB = 1.048.576 Byte

Verwendet vom **Betriebssystem**

💡 Deshalb zeigt eine „500 GB"-Festplatte im System nur ~465 GiB an.

GESCHWINDIGKEIT

Datenübertragung & Taktfrequenz

Bit pro Sekunde

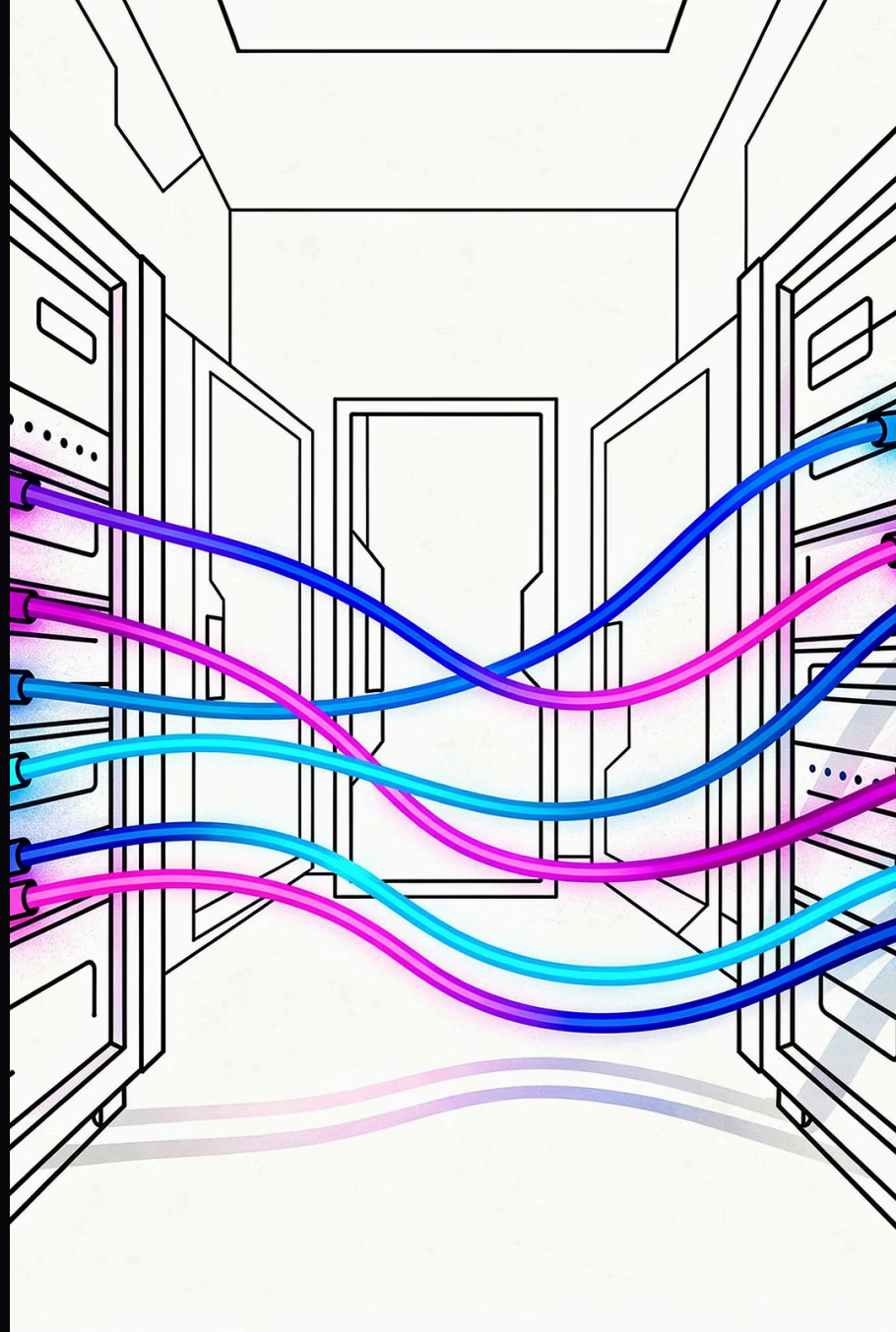
Mbit/s, Gbit/s — Netzwerk & Internet

Hertz (Hz)

GHz — Taktfrequenz der CPU

Latenz

ms, ns — Reaktionszeit von Speicher & Netzwerk



ZEITEINHEITEN

Wie schnell ist „schnell"?

1 Sekunde (s)

Menschliche Wahrnehmung

1 Mikrosekunde (µs)

RAM-Zugriff

1 2 3 4

1 Millisekunde (ms)

SSD-Zugriff, Netzwerk-Ping

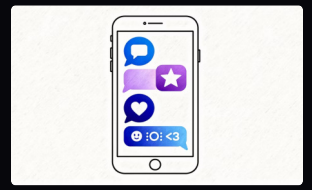
1 Nanosekunde (ns)

CPU-Cache, ein Taktzyklus

Je näher die Daten an der CPU, desto schneller der Zugriff.

PRAXISBEISPIELE

Größenordnungen im Alltag



SMS

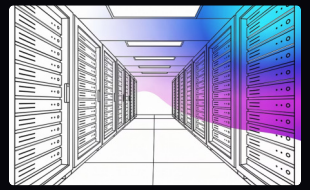
~140 Byte

Foto (RAW)

~25 MB

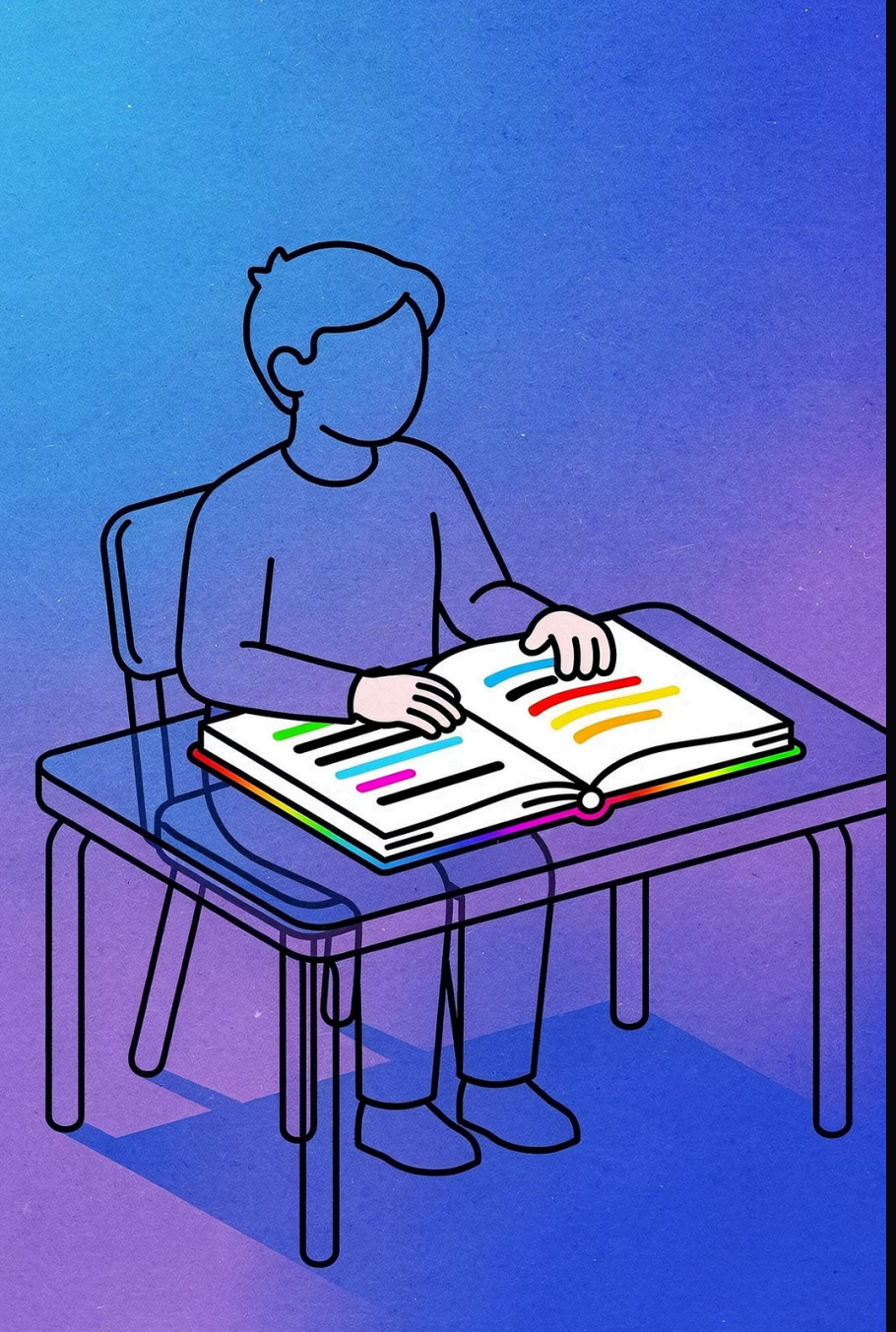
Film (4K)

~50–100 GB



Rechenzentrum

Exabytes (EB)



Zusammenfassung

Speicher

Bit → Byte → KB → MB → GB → TB → PB

Geschwindigkeit

bps, Hz, Latenz (ms/ns)

Binär ≠ Dezimal

1.024 vs. 1.000 — Faktor beachten!